

从文本到视听: AIGC 助力古诗古曲多模态阅读推广的技术路径研究^{*}

唐绮蔚, 孔馨仪, 张嘉慧, 冯卓彤, 陈 涛

摘 要 在数字化与智能化深度融合的背景下,传统阅读推广面临形式单一、传播受限等挑战,而中华优秀传统文化的传承亟须创新路径。本文以《春江花月夜》古诗古曲为研究对象,探索人工智能生成内容(AIGC)技术助力多模态阅读推广的技术路径与实践效果。通过构建《春江遗梦曲承传》视听作品,研究提出“文本—图像—视频”的多模态转化框架,结合AIGC图片生成、视频生成技术场景及提示词工程等实践,实现古诗场景的动态可视化与古曲情感的视听联觉表达。研究发现,AIGC技术能够突破传统推广的时空限制,通过多感官体验增强用户沉浸感,促进文化资源的活化与传播;同时,其个性化创作模式降低了专业门槛,激发公众参与文化生产的热情,在提升阅读兴趣与传播效能方面具有显著优势,为数字时代文化传承提供了创新思路。

关键词 阅读推广, AIGC, 视听联觉, 多模态, 数字人文

DOI: 10.13663/j.cnki.lj.2026.05.008

From Text to Audio-Visual: Research on the Technical Pathway of AIGC-Assisted Multimodal Reading Promotion for Ancient Poetry and Music

Tang Qiwei, Kong Xinyi, Zhang Jiahui, Feng Zhuotong, Chen Tao

Abstract Against the backdrop of deep integration of digitalization and intelligence, traditional reading promotion faces challenges such as monotonous formats and limited dissemination, while the preservation and revitalization of China's outstanding cultural heritage urgently calls for innovative approaches. This paper takes the ancient poem and musical composition *A Moonlit Night on the Spring River* as the research subject, and explores the technical pathways and practical impacts of generative artificial intelligence (AIGC) in enabling multimodal reading promotion. By constructing the audio-visual project *Spring River Legacy: Inheritance of Ancient Melodies*, the study proposes a “text-image-video” multimodal transformation framework. Through techniques such as AIGC image generation, video generation scenarios, and prompt engineering, the research achieves dynamic visualization of ancient poetic scenes and audio-visual synesthetic expression of musical emotions. The research finds that AIGC technology can break through the spatiotemporal constraints of traditional reading promotion, enhance user immersion through multisensory experiences, and facilitate the revitalization and dissemination of cultural resources. Simultaneously, its personalized creation model lowers professional barriers, stimulates public enthusiasm for cultural production, and demonstrates significant advantages in boosting reading interest and communication efficiency, offering innovative insights for cultural transmission and inheritance in the digital age.

Keywords Reading promotion, AIGC, Audio-visual synesthesia, Multimodal, Digital humanities

^{*} 本文系国家社会科学基金一般项目“文化遗产多模态数据知识表示模型及智慧系统构建研究”(项目编号: 23BTQ088)的阶段性研究成果之一。

通信作者: 陈涛, E-mail: chent283@mail.sysu.edu.cn

1 研究背景

在信息化、数字化时代,全民阅读是提升国民文化素质的重要途径,连续11年被写入《政府工作报告》,从“倡导全民阅读”到“深入推进全民阅读”,再到“深化全民阅读活动”,体现了国家对这一战略议题的持续关注与推进决心。

古诗作为中华优秀传统文化的瑰宝,《典籍里的中国》诗经篇、《千秋诗颂》等节目让古诗以更可观可感的形式活跃在大众面前。古代琴曲也是中华优秀传统文化的杰出代表,与阅读的相互结合可以让读者获得视觉听觉双重体验,在字里行间和悠扬旋律中领略中华文化的深厚底蕴与独特魅力。因此,将古诗古曲的传承发扬融入阅读推广中具有极为重要的意义。然而现实情况不容乐观,古诗目前主要依赖中小学语文教学来传播^[1],在阅读推广中开展较少,字面解析难以呈现诗画意境之美,缺乏吸引力;古曲的传承也面临困境,现存3000多首减字谱中只有不到100首可以演奏,使用率不足3%^[2];古琴弹奏的传承方式较为传统,多依靠口传心授、拜师学艺,难以覆盖广泛受众群体,心性沉稳的要求更让年轻一代望而却步^[3]。同时,传统阅读推广以文本模式为主,缺乏视觉和听觉等多感官刺激,受限于物理空间和时间安排,难以满足大众日益增长的多元化、数字化、个性化阅读需求。在此背景下,探索创新性的古诗古曲阅读推广方式显得尤为迫切。

2 研究综述

2.1 AIGC驱动阅读推广升级

AIGC的智能化和交互性是驱动阅读推广创新升级的重要动力,目前相关研究集中在3个方面:①结合AIGC搭建阅读推广框架体系^[4-6],主要包含资源层、平台层、服务层、组织层、技术设施层等层次设计。②展望AIGC在阅读推广中的服务场景,实现场景入局,如面向读者提供参考咨询^[7]、书摘书评自动生成^[8]、文本视频内容生成^[9-11]、AI伴读^[12]、AI数字人^[13]等个性化智慧服务,满足读者独特需求;面向馆员提供活动策划、图文生成^[14],辅助古籍研究、馆藏推介、大众创作;将AIGC与其他智能技术结合起来增强阅读推广服务模式,如

元宇宙与AIGC结合实现沉浸式游览参观、沉浸式讲座以及虚实共生的阅览空间^[15];图书馆借助AIGC生成聊天机器人、虚拟人,结合VR技术营造虚拟空间环境,打造沉浸式交互的人机协同阅读新模式^[16]。③将AIGC运用到阅读推广实践中,嘉兴市图书馆研发AIGC绘图应用“AI绘梦大师”并在阅读推广活动中使用,让少儿读者可以借助AIGC将创意想法变成现实作品^[17];扎耶德大学图书馆构建聊天机器人Aisha实现图书馆场景下的智能问答^[18]。

2.2 AIGC助力古诗古曲焕活

古诗方面,AIGC技术正成为激活诗词文化的重要力量。有团队面向《四库全书》构建预训练模型^[19],进一步构建出可以自动生成繁体中文古诗词的模型^[19]。“黄鹤故诗”基于AI绘画、VR将黄鹤楼相关古诗词变成可见可感受的沉浸式场景^[1];国内首部AI文生视频古诗动画片《千秋诗颂》实现了“有声言诗和无声画意”的有机融合^[20]。此外古诗意象知识抽取^[21]、物象库构建^[22]、资源实例关联^[23]、知识图谱构建^[24]等研究也让古诗不再沉寂在书本里,而是跨越时空与模态的限制,以更加多元和生动的形式走进大众视野,获得了新的生命力。

古曲领域,AIGC技术同样展现出强大的潜力。减字谱^[25]作为古曲的主要载体之一,只记指法音位不记音高节拍,演奏者必须通过不断对谱打按为每个音符添加确切的时值信息才能重建乐曲,通常需要耗费数月乃至数年,因此创建减字谱字库^[26],实现曲谱的AI翻译^[27-28]有助于提高减字谱的数字化效果和使用率。Wei Bing等^[3]创建了包含超过12000个字符的减字谱字符数据集,并基于Mask R-CNN算法实现了减字谱智能识别与高效数字化;张宇等^[29]构建了多模态胡琴标注数据集;首支AI生成古琴曲《烛》完成了首演^[30],不断有学者借助AIGC探求古曲复活的创新路径,为传统音乐的活化与传承注入新的活力。

可见学界对AIGC予以重视并积极探索创新应用路径,但实践案例目前比较稀缺,并且对古诗古曲传承发扬的支撑薄弱。唐代以诗入乐、诗乐相融的文化繁荣景象^[31],以及现代联觉理论^[32]的发展,为我们提供了重要启发。因

此本文以《春江花月夜》古诗和古曲向《春江遗梦曲承传》视频的多维转换为例,在实践中探讨AIGC助力古诗古曲阅读推广的路径和效果。

3 异质同构与文本跨艺术阐释

异质同构论(Isomorphism)源自格式塔心理学,由鲁道夫·阿恩海姆在《艺术与视知觉》中系统阐发,其核心观点认为不同艺术媒介(如文字、音乐、图像)虽物理属性相异(“异质”),但若内在情感结构或表达模式相似(“同构”),则能引发受众相似的心理体验,这一理论突破了传统艺术分析的媒介边界,强调审美体验的本质是形式结构与心理结构的共鸣,即“心—物”“个体—世界”的相互关系^[3]。

3.1 文本的异质性分析

作为具备诗、乐双重艺术形式的《春江花月夜》,为本次创作提供了文本基础与听觉素材,而提及《春江花月夜》之时,不可避免的即为对于本体的辨识考证。

(1) 诗歌文本:宇宙意识与生命哲思的审美升华

张若虚的《春江花月夜》以“春、江、花、月、夜”五大视觉意象为框架,形成涵盖江流、花林、孤月、扁舟于一体的水墨画卷,以“月”为核心意象串联时空逻辑,借“月升”至“月落”的循环嵌套游子、思妇的生命追问,构建“天涯共此时”的情感共同体,如“此时相望不相闻,愿逐月华流照君”既诉相思之苦,亦隐喻人与自然、个体与宇宙的和谐共生。诗歌结构亦暗含文化特质。全诗36句,每四句一换韵,平仄交替与换韵形成“静(江月)一动(人生)一静(宇宙)”回环往复的波状节奏感,既模拟江水流动,又呼应宇宙的循环。

(2) 音声系统:传统美学与民族精神的音画重构

《春江花月夜》的丝竹乐版本通过器乐语言实现了对诗歌意境的二度创作与多媒介建构。此曲运用曲牌连缀的创作结构,辅之以“换头合尾”^①,以同一主题旋律的循环演变,形成与诗歌本体韵律节奏相统一的“静—动—

静”的意境转换,使音乐意境得到变化归一。

中国传统民族乐器音色的运用同样体现美学精神:丝竹类乐器(如琵琶、箫、箏)的清雅音色契合江南文化的婉约特质,以“虚实相生”演奏技法(如泛音、滑音)模拟水波、月光,以打击乐暗示钟鼓更漏,营造出“空里流霜不觉飞”的朦胧意境。这种音画一体的表现手法,与中国山水画“以形写神”的美学追求一脉相承,体现了“乐中有画,画中有诗”的艺术融合。

从曲体结构分析,该曲典呈现分段循环变奏的特征,包含引子、主题乐段、主题的多次变奏及尾声,共构成8个主题段落。主题乐段为核心,通过乐句首尾音递进构建结构,经多次变奏形成“原型—原型延伸—原型加花—原型扩展—原型简化”的循环体系,以主题重复与变形演绎“时空轮回”。

3.2 同构性阐释:三重对应关系

诗与乐双重本体属“异质”,而据前文分析亦可探寻“同构”之处。

(1) 循环结构的互文。以诗歌循环切入,据文本素材“江畔一楼台—妆镜—海雾”的“移情”,可知时间形成了“月升—月悬—月斜—月落”的闭环;与之对应的是音乐中主题旋律以“换头合尾”“鱼咬尾”等形式,在不同调式、配器中的数次再现,暗合“大乐与天地同和”精神。

(2) 阴阳张力的共振。除本体的互文外,哲学张力亦可相互观照。诗中的“江月年年望相似”(恒常)与“人生代代无穷已”(无常)形成哲思对比;乐曲则通过大二度音程的不协和效果(宫—商)与五度协和音程(宫—徵)交替,在听觉方面将瞬息与永恒的辩证统一具象化。

(3) 留白意境的贯通。留白是建立在艺术想象基础上的一种艺术创造,通过虚实相生、无中生有,进行意象造型的美学追求。而这以美学追求在诗歌结尾“落月摇情满江树”以视觉模糊收束、开放释义空间的效果体现;音乐本体中则表现为“尾声”渐弱至泛音消逝,形成“声尽意不绝”的东方韵致。

3.3 联觉通感转化

不同感官的协和作用被心理学界称为“联

① 换头合尾指每个乐段的前部分不相同、各有变化,但是结尾部分相同或者相似。

觉”(Synesthesia),意为“共同感觉”,亦称之为“通感”。长久以来,“音乐是情感的艺术”这一观念已深入人心。心理学将情感分为2大维度:一是基于认知评价的情感内涵,二是情感的外在表现——情绪。在音乐体验中,触发同构联觉的并非情感内容,而是其表现形式^[34]。

音乐激发联觉的手段多样,包括:模拟自然界声音、构建描绘性视觉联想的音乐形态、依托艺术媒介激发场景与情节联想,以及融入创作者情感营造开放联想空间。《春江花月夜》以

动静、远近、情景交织的不同音乐形象展现主题,将音韵与诗意完美结合,引领听众漫步于以“月”为核心的哲理性水墨画卷,堪称联觉典范。

由表1亦可知,“诗乐同源”并非诗境与乐境完全同构,此曲以诗歌本体为基础,结合创作者的表达意图而赋予新的含义:文本为创作提供标题;标题可以引发作者的乐思;表演者通过双重文本探寻唱奏依据;欣赏者以双重文本与听觉同构产生共鸣。

表1 《春江花月夜》“诗乐”“视听”关系对应表

诗句	海上明月共潮生		江流宛转绕芳甸	月照花林皆似霰	江天一色无纤尘	—	—	—	不知乘月几人归	
主题段落	江楼钟鼓	月上东山	风回曲水	花影层叠	水云深际	渔歌晚唱	回澜拍岸	桡鸣远溯	欸乃归舟	尾声
场景描绘	雾霭氤氲,鼓响空濛		月栖梢间,江凝素月,清流纤岸,江南水景,夜色迷离	风樯徐引,芳蕤低语,棹影摇曳,小荷露尖	波浪起伏,江上晚景,浮云流动,海天一色	渔歌四起,白帆归途	澜卷千叠,水石相激		行船聚集,人声鼎沸,烟火人家	归舟远去,波光宁静
主要乐器	琵琶、鼓	琵琶、古筝、二胡	琵琶	琵琶	古筝	琵琶箫		琵琶		琵琶、木鱼
听觉效果	由远及近	虚实相间	平铺直叙	明暗对比	虚实相间	大开大合		由慢渐快,一气呵成	全曲高潮,行云流水	减慢减弱,由近及远

此案例验证了异质同构论在跨媒介研究中的解释力:其一,以《春江花月夜》为代表的文本形式可突破“诗乐同源”传统,揭示诗乐深层结构的对话可能;其二,多文本样态为数字时代的多模态艺术创作提供理论支架;其三,对“意境”概念予以重新诠释,将其定位为跨媒介的形式同构产物。故在此以“异质同构论”为实践原理与创作意图,选择《春江花月夜》古诗、古曲双重文本进行AIGC的阅读推广落地化实践,以多模态技术路径阐释中国传统文化的魅力所在,实现文本“可视化”与“声音景观”的建构。

4 AIGC用于阅读推广的框架设计——以《春江花月夜》为例

4.1 古诗古曲推广技术路径的框架设计

“异质同构”与“联觉”理论为AIGC的古诗古曲多模态转化提供了认知脚手架:前者解决“跨媒介如何同构”的结构问题,后者回答

“多感官如何联动”的感知问题。本文基于生成式大模型,对以AIGC视频制作为主要形式的古诗古曲的多模态阅读推广进行了推广技术框架构建,包括从古诗古曲到创作的多层技术路径搭建,致力于实现“文—图—视频”的多模态视听联觉阅读推广展现,详见图1。

首先需要针对推广对象展开多维度、系统化的文字数据收集,把握作品的历史价值和文化内涵。在版本流传考证和不同艺术形式的专项研究要做到兼顾,结合艺术价值和历史意义采取差异化的分析方法。同时,注重跨艺术形式的综合研究,探究诗乐结合的表现形式和艺术效果,分析不同艺术载体对作品诠释的独特视角。随后,对推广对象的文本内容进行深刻解读分析,基于古诗古曲的叙事内容利用大模型进行视频剧情设计与二次创作。在剧本构建方面,通过大模型进行诗词解读并基于诗词含义对场景进行切割,并进一步对场景间缺失的过渡剧情进行补充串联,从而达成剧本的完整

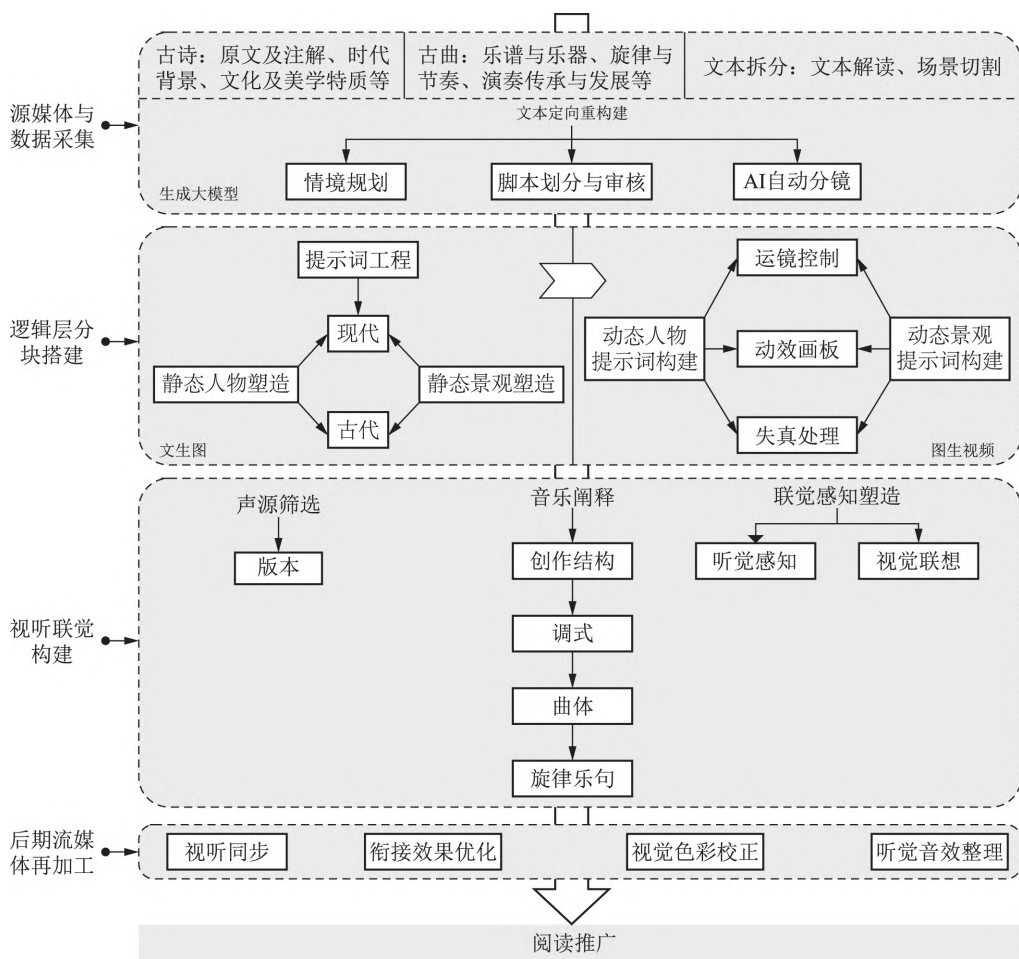


图1 推广创作技术框架图

剧情编写目的。在此基础上,充分调动 AI 的识别场景能力进行自动分镜,结合人工审核完成脚本划分。

在创作的核心环节中,将重点聚焦于视觉场景画面的搭建与听觉音乐设计,并基于这两大模块进行视听联觉构建。视觉场景搭建部分,先基于不同场景设计差异化的提示词,结合人物形象、景观布局设定以及剧本所设定的时代背景,运用 AI 实施文本到静态图像的“文生图”转化生成,将文字描述精准转化为静态图像。随后,借由场景主体差异将视觉呈现细分为人物主体与环境主体 2 大类,分别为其构建差异化的提示词逻辑框架,通过“图生视频”生成技术实现动态视频转化,最大化呈现古典诗

词与乐曲中的意境画面。通过对运镜控制和动效的设计,以及对画面失真部分修正处理,对场景呈现进一步细化修整,力求在数字媒介中达成对古典美学意象的沉浸式还原,使观者得以穿越时空维度,真切感知传统艺术作品的意境精髓。本次创作使用的模型主要是豆包大模型(5.1.0 版本)、即梦大模型(Seaweed)和 MidJourney 模型(v2.0 版本)。

同时,听觉方面深度考据古籍乐谱文献与当代演绎版本,结合古诗古曲的流传版本和剧情进行选曲,通过音乐本体阐释与文本联觉感知,理论解构语句旋律与诗歌关联情感基因,使听觉韵律与视觉意象形成跨模态的情感共振,打造出集视听沉浸与文化阐释于一体的多元艺

术载体,有效激活传统经典在当代语境下的传播态势。

最后进入流媒体再加工阶段,经过视听同步、衔接优化、视觉色彩校正与听觉音效调整等步骤,实现多轨音视频流精准对位,场景过渡流畅度和色彩特征最优化,致力于数字时代文化

遗产的创造性转化与创新性表达。

4.2 剧本构建与脚本划分

依照《春江花月夜》构建场景敲定背景,对不同内容进行场景划分,针对性地编写整体的穿越剧情以串联故事主线,见图2。

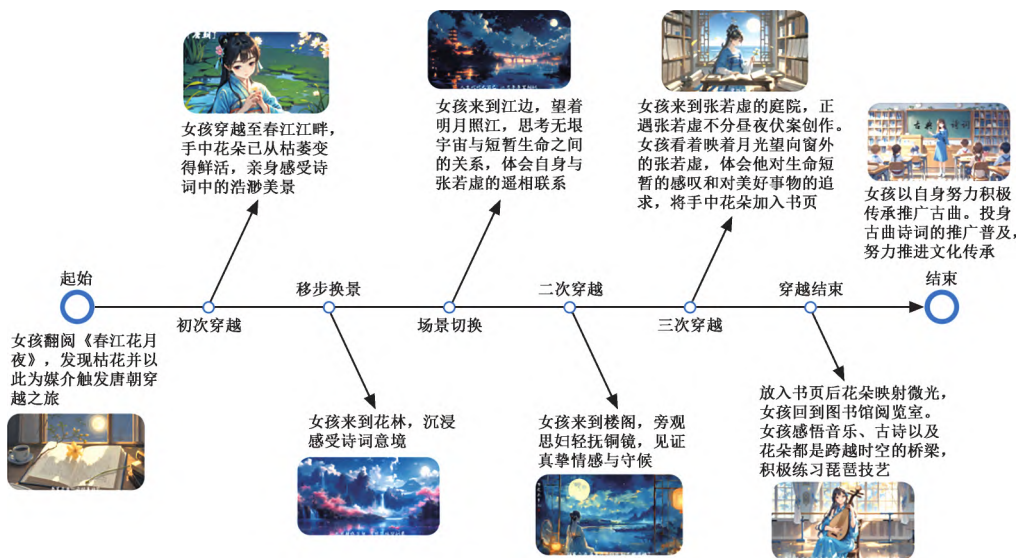


图2 剧情走向图

本文利用豆包大模型通过智能对话完成文本处理切分。剧本构建过程首先对文本进行深度解读,将内容转化为一系列具有连贯性和逻辑性的场景单元。根据诗句不同场景选取经典句构建单元场景,依诗句出现顺序跟随主人公视角展现,再利用AI根据场景对剧本进行初步的分镜处理。AI将场景按背景相似度分类,经人工核对后再进行细致镜头划分。本研究中以古诗词为基础的诗意化语言风格剧本中常出现背景识别错位,需人工深入校对优化场景识别分类与生成分镜。AI生成脚本可能存在剧情前后矛盾和转场不连贯不合理等逻辑问题,需要针对不符合文学意境或影视制作要求的镜头设计进行调整,通过镜头语言等细节微调设计确保整个脚本的连贯性与完整性。

4.3 镜头生图

镜头脚本转化通过将脚本以简练方式重新排列组织,依照相应格式生成提示词,输入提示

词后得到结果图,最后对图片中出现的问题进行再修改再生成得到最终的AIGC成品图,满足AIGC生成视频的垫图需要。根据剧本的不同风格和时代背景设置,本文主要将生成图分为2大类:人物场景和风景场景,由于生成内容差异性较大需要分开设置提示词公式。

(1) 人物场景。人物场景主要分为现代和古代背景,画风相近但时代背景不同导致背景生成细节要求有较大差异。人物场景生成的主要步骤是将相对应的脚本要求按照“风格+背景+人物+视角+补充”的构成顺序进行排序输入AI。由AI根据剧本设定和逻辑对脚本进行初步的增删精简,生成初版提示词,再经人工完善得到终版提示词。最后,将终版提示词提交给AI生图输出。

现代人物场景由于背景细节对时间特征的要求不高,根据人物场景构成排序构建提示词公式进行微调整合输出即可。古代背景人物场

景的生成难点主要在于画面细节有一定的逻辑与细节要求,需要对提示词进行多次细化修改以确保图片逻辑正确。整合脚本所含信息,筛选掉无效重复信息后再依序输入 AI,随后进行一定修改以适应剧情发展需要。经我们多次实验,得到效果最佳提示词公式“风格+场景背景+时间环境+人物描述+视角构图+细节装饰”。

(2) 风景场景。以“异质同构”为理论基础提炼出“春、江、花、月、夜”五大视觉意象作为风景场景的主要内容,在技术实践中通过“提示词工程”实现精准转译,初步实现文本的可视化。

景色场景主要按照“场景描述—视觉背景—画面内容—动作指导—镜头细节—镜头运动”的格式输入,景色对画面细节相比人物场景要求较少,但是对画面质量和构图要求更高。值得注意的是,虽然此部分重点在于景色环境,但人物仍可作为补充元素加入。

古代风景场景主要通过 MidJourney 软件生成。本次采用的提示词公式为“(艺术形式+风格)+(场景设定+人物描述+情感氛围+环境细节+视觉元素)+(人物描述-可选)+画面说明”。现代景色图主要通过即梦生成,主要起到背景说明的作用,使用“画面描述+环境细节+风格+介质+艺术家(参考画风)”的提示词公式即可有效生成。对于可能存在一定的画面扭曲畸变,需要人工对不合理细节调整后再进行图片生成。

4.4 图生视频

图生视频是本实验的关键部分,旨在将文本生成的静态图转换成所需的动态视频。在制作图生视频时,选择恰当的提示词能够使信息传达更加清晰,进而促进图像模型生成确切的视频。依据脚本,可以将本视频的画面划分为两类:人物与景观。

(1) 人物场景。高效的提示词遵循特定的规律:人物场景细节提示词细致描绘人物的动作细节与表情变化使得画面更真实完整,如“女孩眼神左右观察后睁大,或诗人右手轻笔在纸上书写”;巧妙运用静态与动态元素的对比提示词,如“身体与手部静止不动”与“女孩

手指轻弹琵琶”,通过构建鲜明反差增强画面的生动性;营造环境氛围的意境提示词为人物刻画较为完善的背景;视觉焦点提示词通过明确描述人物的视线方向或动作焦点有效构建观众的视觉注意力路径。

可将提示词概括为:(人物动作细节+表情变化)×(静态元素+动态元素)+环境氛围营造+视觉焦点引导。

(2) 景观场景。景观提示词往往以细腻描绘自然景观为核心,如“江水潺潺流动”“云层轻轻飘动”等,通过元素构建更自然生动的画面;动态元素如“树叶随风摇曳”“花瓣随风吹拂”的融入进一步增强了画面的动态效果。同时,营造环境氛围的意境提示词渲染古诗古曲感情色彩的氛围,为还原意境增添助力。光效与视觉变化提示词不仅增加画面的视觉冲击力,还引导了观众的情绪和注意力。

因此,景观提示词的生成可以概括为:以自然景观为基础,巧妙结合动态元素、环境氛围、情感渲染以及光效与视觉变化而形成的画面描述。

(3) 优化处理。在视频制作过程中,运镜控制涉及调整摄像机的位置、角度、运动路径和焦距等参数以控制画面效果,以满足用户在生成视频时的运镜需求。本次采用了多种运镜技巧,如通过慢速推进镜头聚焦小女孩初次登场的场景,强化了观众的视觉感知和情感连接并且,在小女孩即将穿越时,使用快速逆时针旋转的镜头,结合背景模糊扭曲和色彩光影流动效果,增强了视觉冲击力。此外,还使用即梦 AI 推出的动效画板工具,对视频中的对象进行精确的运动和形态变化控制,丰富了画面表现力。同时,针对图生视频中常出现的失真问题,如人物变形、色彩失调等,我们通过多次调整提示词,大量生成视频并筛选最优解,特别关注并优化了畸变部分以确保视频情节的连贯与画面的完整。

在对此阶段生成的视频进行剪辑处理时,整体采用“线性叙事的整体陈述”与“诗意跳切的细节深描”相结合的混合语法,对应视频“文本可视化—阅读推广”的显性叙事与“宇宙哲思”的隐性脉络:线性部分,如“来到江边”“遇

见张若虚”等场景,遵循时间逻辑,匹配音乐展开的稳定节奏;跳切部分,如“女孩穿越”与“漫步花林”等场景的并置,打破时空限制,对应音乐中主题变奏的非线性展开。

4.5 配乐选择与运用

技术实践中对古曲的处理,本质上是对联觉理论的实证。本案例选用方锦龙独奏版、中央民族乐团协奏版、学生演奏版3种音频,分别对应“古代意境呈现”“现代传承叙事”“年轻受众共鸣”的场景,通过音量动态均衡等技术,构建“听觉层次—视觉时空”的联觉叙事链。除此外,视频生成过程中的选择性“缩剪”,仍契合音乐本体“标题化”的特征。

在音视频创作领域,音频编辑处理的学术价值与实践意义显著,学界常用 Cubase、Protools、Nuendo 等数字音频工作站进行声音后期。针对3类《春江花月夜》音频样本差异,需以频谱分析与听觉感知协同评估处理调高、音量、音质等问题。

综上所述,这种理论与技术的深度互构,不仅为《春江花月夜》的活化提供了方法论范本,更揭示了一条普适性路径:传统文本的数字化传承,需以理论框架锚定文化基因,以技术创新拓展感知边界,在“形异”与“神同”的辩证统一中,实现传统文化的现代性转译。

5 基于 AIGC 的阅读推广分析与思考

5.1 AIGC 技术驱动下的三重赋能

(1) 多模态叙事:从静态文字到沉浸场景的阅读体验革新。跨模态生成的本质是文本、视听艺术,乃至脑电等不同模态的知识融合,覆盖图文、数字人等多重场景。AIGC 技术通过整合文本、图像、音视频及 VR 等媒介形式,将传统文字阅读拓展为多维度的沉浸式体验,构建深度交互的阅读场景。例如,为《红楼梦》等名著生成融合动态插画、角色配音与场景音效的互动电子书,读者可手势触发对话分支或借 VR“穿越”至大观园,在虚拟空间中与角色共历情节发展。2016 年的第十届中国工笔画作品展以 VR 重构《千里江山图》美学艺术,观众佩戴设备漫游画面时,使山体色块随视角动态渐变,让青绿山水成为沉浸式交互空间,技术赋能

使千年古画的“可游可居”理想真正成为现实。此类多模态叙事降低文化作品的理解门槛,通过感官刺激强化情感共鸣,推动阅读推广从传递知识进阶为塑造文化记忆,为经典活化与文化传播开辟新路径。

(2) 个性化、低门槛创作:以大众生产激发全民阅读内驱力。AIGC 技术为阅读推广作技术赋能,让创作从专业壁垒中解放,形成全民参与的“生产—消费”闭环生态,其基于海量数据学习模拟的智能化生成能力,大幅降低创作门槛,使个人表达快速转化为数字内容,而算法推荐的精准匹配机制能够进一步满足读者碎片化阅读需求,并拓宽阅读推广的时空限制。这种双向互动机制将传统的文化单向传播转化为动态循环:用户既是内容消费者,又是意义生产者,在创作中深化对文本的理解与重构,形成自我驱动的阅读内驱力,构建起以兴趣为纽带、创造为动力的新型阅读文化生态。

(3) 精准传播机制:促进阅读推广的个性化与普适性。AIGC 技术依托数据挖掘与算法建模构建了阅读推广的双向适配机制,在个性化和普适性之间实现了动态平衡,其核心运作逻辑在于通过深度学习解析用户多维行为数据(如阅读时长、内容跳转路径、交互反馈等),建立个体认知偏好与知识结构的动态模型,并据此实时生成符合用户当前认知水平的内容变体——包括文本简繁度调节、跨媒介形态转换及关联知识补充——使经典文本的阐释既能契合个体理解水平,又预留了认知拓展空间,实现了用户体验与阅读内容的双向优化。这种机制既精准满足了阅读者的个人志趣,又保障了文化经典在数字时代的传播效力,构建了阅读推广的高效传播范式。

5.2 AIGC 技术应用中的三重风险

(1) 版权和伦理问题。AIGC 的训练数据来源于网络上的书籍、文章、图片、视频等,未经授权而直接使用受版权保护的数据可能引发版权纠纷,而其生成的内容知识产权归属尚未明确界定,且伴随个人隐私、数据安全等伦理风险。因此,在应用 AIGC 技术时需要严格遵守相关法律法规和伦理规范,确保内容的合法与合规。

(2) 内容质量和技术问题。虽然 AIGC 技术能快速生成大量内容,但内容质量参差不齐,包含虚假信息或因技术范式差异导致曲解异化,需通过人工筛选优化确保准确性与可靠性。此外,中小型图书馆应用 AIGC 面临技术设备门槛高、资金投入不足和人才匮乏等问题,需加强相关技术支持和人才培养工作,为 AIGC 在阅读推广中的应用提供保障。

(3) 文化传播同质化问题。智能算法模型依据终端用户的个性化偏好数据定制分发内容,侧重于满足即时的市场需求,而非基于专业评审的价值评判,导致传播内容筛选趋于商业化与同质化,形成文化内容“信息茧房”效应,无形中局限用户的判断力与思维能力,弱化其独立思考能力与审美评判依据。

6 总结与展望

本研究以《春江花月夜》古诗、古曲为切入点,并以《春江遗梦曲承传》视频创作为例,探索了 AIGC 技术在多模态阅读推广中的应用路径和优势挑战,而这一创作视频亦荣获第九届上海图书馆开放数据竞赛 AIGC 音乐视频优胜奖,充分体现学界专家学者对于本研究所含技术路径学术与应用双重价值的肯定。

借助 AIGC 可构建“文本—图像—视频”的

跨媒介传播范式,通过多模态协同叙事(文本语义—图像符号—音频情感—视频场景的层级转译),将传统文化抽象意境转化为可感知、可交互的沉浸式体验,在整合文化资源、突破传播壁垒、激活公众参与等方面优势显著,有效提升受众对古典文本的理解深度与情感共鸣强度。然而,当前实践仍暴露技术与方法论层面的双重局限,如文字生成阶段缺乏基础参考图像,导致视频同一场景人物与背景前后不一致;长视频存在人物动作/形象不合理、画面畸变、光影逻辑混乱等问题,对用户交互调整与动态优化算法能力提出更高要求。

作为赛事导向的创作样本,《春江遗梦曲承传》尚未接入抖音、B 站等新媒体传播矩阵,导致用户使用数据及实证反馈采集不足,难以实现“技术应用—效果评估”的研究闭环。因此,验证 AIGC 对于阅读推广的具体成效有待在后续研究中进一步拓展和深入,但不可否认的是这一创作在当代社会中的先驱性质。未来,随着多模态大模型的迭代升级,中华优秀传统文化有望通过“沉浸体验”的创新路径,突破文化传播“语言壁垒”与“代际鸿沟”的困顿,在全球文化交流中构建更具亲和力的中国话语体系,推动中华美学精神的创造性转化与创新性发展。

参考文献

- [1] 蔡新元,陈秋婵,张健.AI 共创的中国古诗词文化 VR 体验系统设计与实现 [J]. 出版科学,2023, 31(4): 80-88.
- [2] Wei Bing, Wang Youdi. Advanced digitization for ancient Chinese guqin scores based on mask R-CNN algorithm [C]//IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops (ICMEW). Brisbane, Australia: IEEE, 2023: 370-375.
- [3] 刘彦,王添羽,王倩.非物质文化遗产数字化研究——古琴斫琴、减字谱的交互体验设计实践 [J]. 艺术科技,2017, 30(12): 1-2; 54.
- [4] 崔乐乐.AIGC 视域下高校图书馆阅读推广服务创新研究 [J]. 文化创新比较研究,2024, 8(26): 92-96.
- [5] 孙尚锋,沈宁,刘琳,等.生成式 AI 时代图书馆智慧阅读推广模式研究 [J]. 图书馆理论与实践, 2024(4): 83-88.
- [6] 刘琼,刘桂峰,王鹏.AIGC 赋能图书馆阅读推广智慧服务的框架和应用研究 [J]. 图书馆学研究, 2024(2): 108-118; 107.
- [7] Chen X T. ChatGPT and its possible impact on library reference services [J]. Internet Reference Services Quarterly, 2023, 27(2): 121-129.
- [8] 李鹏,宋西贵.AIGC 技术赋能图书馆阅读推广工作的创新应用 [J]. 农业图书情报学报,2023, 35(12): 84-93.
- [9] 吴若航,茹意宏.生成式人工智能驱动图书馆阅读服务变革 [J]. 图书情报工作,2023, 67(22): 80-87.
- [10] 郭亚军,周家华,李天祥,等.以 Sora 为代表的 AI 生成视频大模型对图书馆的影响 [J]. 图书馆论坛,2024, 44(11): 110-119.
- [11] 薛霏,叶鹰.生成式人工智能浪潮下图书馆业务创新探讨 [J]. 图书馆杂志,2024, 43(403): 79-83.
- [12] 郭亚军,庞义伟,周家华,等.ChatGPT 赋能图书馆虚拟数字人:技术优势、应用场景与实践路径 [J]. 图书馆论坛,2024, 44(8): 69-79.
- [13] 谢姣,张柏林,陈昊.AIGC 赋能图书馆传统文化活化路径探析 [J/OL]. 图书馆工作与研究,1-13

- [2025-03-25]. <https://doi.org/10.16384/j.cnki.lwas.20250317.004>.
- [14] 吴才唤,张钰婷,周兰羽,等.元宇宙与 AIGC 促进隐性知识交流:图书馆契合科技发展新思考[J].图书馆,2023(11):24-31.
- [15] 储节旺,杜秀秀,李佳轩.人工智能生成内容对智慧图书馆服务的冲击及应用展望[J].情报理论与实践,2023,46(5):6-13.
- [16] 朱文渊,汤益飞,邱仁博.AIGC 赋能阅读推广——以嘉兴市图书馆“A1 绘梦大师”的研发和应用为例[J].图书馆研究与工作,2024(11):40-44;57.
- [17] Lappalainen Y, Narayanan N. Aisha: a custom AI library chatbot using the ChatGPT API[J]. Journal of Web Librarianship, 2023, 17(3): 37-58.
- [18] 王东波,刘畅,朱子赫,等. SikuBERT 与 SikuRoBERTa:面向数字人文的《四库全书》预训练模型构建及应用研究[J].图书馆论坛,2022,42(6):31-43.
- [19] 刘江峰,刘维菲,齐月,等.AIGC 助力数字人文研究的实践探索: SikuGPT 驱动的古诗词生成研究[J].情报理论与实践,2023,46(5):23-31.
- [20] 李唐波,刘涛,杨琳.《千秋诗颂》:AI 赋能中华优秀传统文化的传承发展与国际传播创新[J].电视研究,2024(8):69-71.
- [21] 张卫,王昊,李晓敏,等.数字人文视角下古诗意象知识抽取及其文化图式构建研究[J].图书情报工作,2022,66(24):104-117.
- [22] 刘懋霖,赵萌,王昊.面向古诗词的物象库构建方法及其分布规律研究[J].图书馆杂志,2024,43(1):96-108.
- [23] 李永卉,周树斌,黄柏芝.地方诗词资源的关联组织研究——以苏轼镇江诗词为例[J].数字图书馆论坛,2020(2):28-36.
- [24] 李永卉,周树斌,周宇婷,等.基于图数据库 Neo4j 的宋代镇江诗词知识图谱构建研究[J].大学图书馆学报,2021,39(2):52-61.
- [25] 吴文光.古琴音乐阐释略论[J].中国音乐,2009(3):1-6.
- [26] 胡丹.古琴减字谱的数字化应用[J].印刷杂志,2014(5):59-62.
- [27] 王利,孙洋,罗兆麟,等.AI 自动翻译“减字谱”——以《流水》和《不染》为例[J].艺术教育,2019(3):25-28.
- [28] 刘乃歌,王利,孙洋,等.AI 自动翻译南音——以古典名曲《夫为功名》为例[J].艺术教育,2019(2):40-41.
- [29] 张宇,孙茂松.面向人工智能的传统音乐标注数据集构建研究——兼论多模态胡琴标注数据集的建设与应用[J].中央音乐学院学报,2024(2):66-83.
- [30] 卢畅.首支 AI 生成古琴曲《烛》首演[N].音乐周报,2022-01-05(A13).
- [31] 刘桂珍.论中华“诗乐传统”[J].兰州大学学报(社会科学版),2021,49(1):123-133.
- [32] 邹敏华.音乐审美中的视听联觉与创造性思维[J].中国音乐,2006(4):214-217.
- [33] 徐钰愉.格式塔心理学美学“异质同构论”研究[D].南京:南京师范大学,2007.
- [34] 周海宏.同构联觉——音乐音响与其表现对象之间转换的基本环节[J].中央音乐学院学报,1990(2):59-64.
- 唐绮蔚 中山大学信息管理学院,本科生。研究方向:数字人文。作者贡献:AIGC 生成、实验方案设计与实现、论文撰写。E-mail: tangqw9@mail2.sysu.edu.cn. 广东广州 510006
- 孔馨仪 中国音乐学院音乐学系,硕士研究生。研究方向:民族音乐学、中国传统音乐。作者贡献:文化阐释、论文撰写。北京 100101
- 张嘉慧 中山大学信息管理学院,本科生。研究方向:人工智能。作者贡献:AIGC 生成、实验方案设计、撰写与实现,论文撰写。广东广州 510006
- 冯卓彤 中山大学信息管理学院,硕士研究生。研究方向:数字人文、文化遗产。作者贡献:文献调研、论文撰写。广东广州 510006
- 陈 涛 中山大学信息管理学院,副教授,硕士生导师。研究方向:数字人文、文化遗产。作者贡献:选题策划、写作指导。广东广州 510006

(收稿日期:2025-03-02 修回日期:2025-05-22)